

Departamento de Tecnologia

Curso: Engenharia Informática

Unidade Curricular: Projeto de Desenvolvimento Móvel

Ano letivo: 2025/2026

Relatório

Lost & Found

Elemento do grupo:

- Joshua Camilo

Link para repositório do projeto no github:

https://github.com/joshuacamilo09/lost-and-found-app

Introdução

O presente projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação **Lost & Found**, destinada a facilitar a publicação, procura e recuperação de objetos perdidos ou encontrados. A aplicação pretende servir como um ponto central de comunicação entre utilizadores, reduzindo a dificuldade e o tempo necessários para localizar bens extraviados, ao mesmo tempo que promove a colaboração entre a comunidade.

A solução foi desenvolvida com uma arquitetura **cliente–servidor**, separando claramente as responsabilidades entre o backend e o frontend. O backend é responsável pela gestão da lógica de negócio, persistência de dados, autenticação e segurança, enquanto o frontend oferece uma interface intuitiva e moderna para interação com o utilizador.

O backend da aplicação foi implementado utilizando **Java com Spring Boot**, adotando boas práticas de desenvolvimento, como organização em camadas (controllers, services, repositories), uso de **DTOs** para transferência de dados e **Spring Security com autenticação baseada em tokens (JWT)** para garantir a segurança das operações. A persistência dos dados é realizada através de uma base de dados **PostgreSQL**, assegurando integridade, escalabilidade e fiabilidade das informações armazenadas.

O frontend foi desenvolvido em **Android**, utilizando **Kotlin** e **Jetpack Compose**, explorando uma abordagem declarativa para a construção da interface gráfica. A comunicação com o backend é realizada através de uma API REST, utilizando **Retrofit**, garantindo uma integração eficiente e organizada entre as duas partes da aplicação.

Entre as principais funcionalidades do sistema destacam-se o registo e autenticação de utilizadores, a criação e visualização de anúncios de objetos perdidos ou encontrados, o acesso a perfis de utilizador e a possibilidade de comunicação direta entre utilizadores através de um sistema de conversação, facilitando o contacto entre quem perdeu e quem encontrou um objeto.

Desta forma, o projeto demonstra a aplicação prática de conceitos fundamentais de desenvolvimento de software, tais como arquitetura em camadas, segurança, persistência de dados, comunicação entre sistemas e desenvolvimento de interfaces modernas, resultando numa solução funcional e alinhada com práticas atuais da indústria.

Lost & Found

Descrição do Projeto

1. Problema

A recuperação de objetos perdidos é dificultada pela fragmentação das soluções atuais, que dependem de métodos informais ou restritos a locais específicos. A ausência de uma plataforma centralizada e de um canal de comunicação direto entre quem perde e quem encontra cria uma lacuna que reduz drasticamente as probabilidades de devolução dos itens.

2. Objetivos

O projeto visa desenvolver uma aplicação móvel centralizada para a gestão de objetos perdidos e encontrados. Os objetivos específicos incluem:

- Implementação de um sistema de autenticação e perfis de utilizador seguros.
- Criação de um fluxo de publicação e pesquisa intuitiva de anúncios.
- Desenvolvimento de um canal de comunicação interna entre utilizadores.
- Garantia da segurança e integridade dos dados através de tecnologias modernas.

3. Motivação

A motivação baseia-se na resolução de um problema social comum, transformando a frustração da perda num processo de recuperação eficiente. Academicamente, o projeto serve como consolidação de competências de desenvolvimento *full stack*, integrando arquitetura de sistemas, segurança de dados e comunicação via APIs numa solução prática e relevante.

Lost & Found

Público-alvo, Pesquisa de Mercado e Oportunidade

1. Problema

A recuperação de objetos perdidos é dificultada pela fragmentação das soluções atuais, que dependem de métodos informais ou restritos a locais específicos. A ausência de uma plataforma centralizada e de um canal de comunicação direto entre quem perde e quem encontra cria uma lacuna que reduz drasticamente as probabilidades de devolução dos itens.

2. Objetivos

O projeto visa desenvolver uma aplicação móvel centralizada para a gestão de objetos perdidos e encontrados. Os objetivos específicos incluem:

- Implementação de um sistema de autenticação e perfis de utilizador seguros.
- Criação de um fluxo de publicação e pesquisa intuitiva de anúncios.
- Desenvolvimento de um canal de comunicação interna entre utilizadores.
- Garantia da segurança e integridade dos dados através de tecnologias modernas.

3. Motivação

A motivação baseia-se na resolução de um problema social comum, transformando a frustração da perda num processo de recuperação eficiente. Academicamente, o projeto serve como consolidação de competências de desenvolvimento *full stack*, integrando arquitetura de sistemas, segurança de dados e comunicação via APIs numa solução prática e relevante.

Conclusão

Em conclusão, o projeto Lost & Found propõe uma solução prática e tecnológica para um problema comum e relevante na sociedade. Ao centralizar a informação, facilitar a comunicação entre utilizadores e garantir segurança e organização, a aplicação aumenta significativamente as probabilidades de recuperação de objetos perdidos.

Para além do impacto social, o projeto evidencia a aplicação de conceitos e tecnologias modernas de desenvolvimento de software, refletindo uma abordagem estruturada, escalável e alinhada com as boas práticas da indústria. Assim, o Lost & Found representa não apenas uma solução funcional, mas também um exercício sólido de engenharia de software com potencial de evolução futura.

Lost & Found

Casos de utilização

UC-01: Autenticação de Utilizador

- **Ator:** Utilizador.
- **Descrição:** Permite criar uma nova conta ou aceder a uma existente para desbloquear funcionalidades de interação.
- **Fluxo:** O utilizador insere as credenciais; o sistema comunica com o RetrofitClient para validar o token JWT e dar acesso ao Dashboard.

UC-02: Publicar Objeto com Imagem

- **Ator:** Utilizador Autenticado.
- **Descrição:** Registo de um item perdido ou achado no sistema.
- **Fluxo:**
    1. O utilizador seleciona "Adicionar Objeto".
    2. Preenche título, categoria e descrição.
    3. Define o estado (Perdido/Encontrado).
    4. Carrega a fotografia que será enviada para o **Cloudinary**.
    5. O item é persistido na base de dados via API.

UC-03: Pesquisa e Filtragem de Itens

- **Ator:** Utilizador.
- **Descrição:** Localizar objetos específicos através de categorias ou tipo de anúncio.
- **Fluxo:** O utilizador utiliza os botões de filtro ("Todos", "Perdidos", "Encontrados") no topo do Dashboard. A aplicação atualiza a lista em tempo real filtrando os dados recebidos pelo backend.

Lost & Found

UC-04: Contactar via Chat Interno

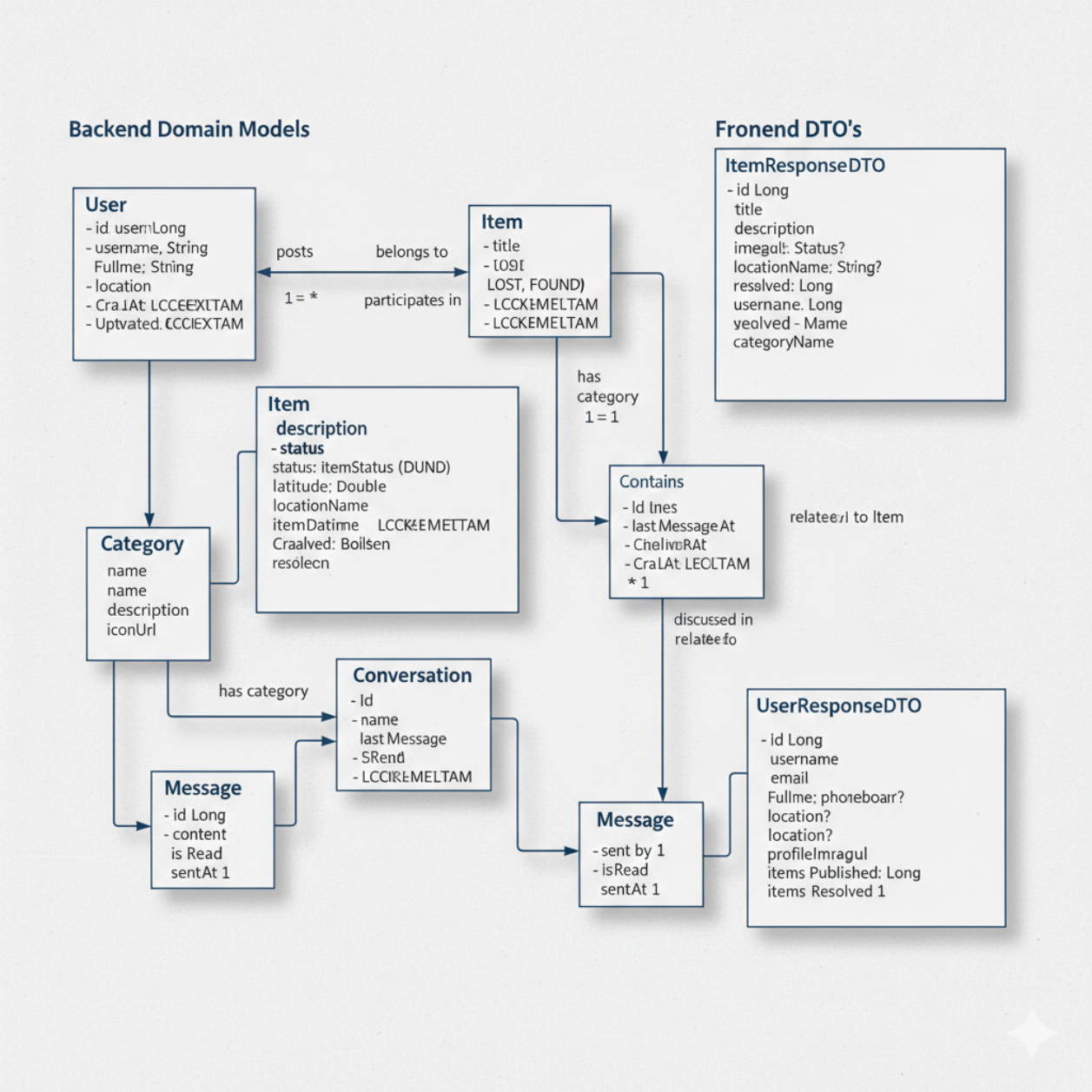
- **Ator:** Utilizador Autenticado.
- **Descrição:** Iniciar uma conversa direta com quem publicou o anúncio.
- **Fluxo:** No ecrã de "Detalhes do Objeto", o utilizador clica em "Iniciar Conversa". O sistema abre o ChatScreenvinculando os IDs dos utilizadores envolvidos para permitir a troca de mensagens.

UC-05: Consultar Estatísticas e Perfil

- **Ator:** Utilizador Autenticado.
- **Descrição:** Visualizar o impacto do utilizador na plataforma.
- **Fluxo:** O utilizador acede ao ecrã de Perfil, onde o sistema faz o merge dos dados do utilizador com o número de "Objetos Publicados" e "Objetos Recuperados".

Lost & Found

DIAGRAMA DE CLASSES



Lost & Found

DICIONÁRIO DE DADOS

1. Tabela: users (Utilizadores)

Gere as contas e perfis dos utilizadores da plataforma.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	Long	PK, Auto-increment	Identificador único do utilizador.
username	String (50)	Unique, Not Null	Nome de utilizador para login.
email	String (100)	Unique, Not Null	Endereço de correio eletrónico.
password	String	Not Null	Password encriptada.
full_name	String (100)	-	Nome completo do utilizador.
location	String (100)	-	Cidade ou região de residência.
phone_number	String (20)	-	Contacto telefónico.
profile_image_url	String	-	URL da foto de perfil (Cloudinary).
active	Boolean	Default: true	Estado da conta (Ativa/Inativa).
created_at	Timestamp	Not Null	Data e hora de registo.

---

2. Tabela: items (Objetos)

Armazena todos os anúncios de objetos perdidos ou encontrados.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	Long	PK, Auto-increment	Identificador único do item.
title	String (100)	Not Null	Título curto do anúncio.
description	String (1000)	Not Null	Descrição detalhada do objeto.
status	Enum	Not Null	Estado do item: LOST ou FOUND.
image_url	String	Not Null	URL da imagem no Cloudinary.
latitude	Double	Not Null	Coordenada geográfica de latitude.
longitude	Double	Not Null	Coordenada geográfica de longitude.
location_name	String (200)	-	Nome legível do local.
resolved	Boolean	Default: false	Indica se o caso foi concluído.
user_id	Long	FK, Not Null	Relaciona o item ao autor (users.id).

Lost & Found

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
category_id	Long	FK, Not Null	Relaciona o item à categoria (categories.id).

---

3. Tabela: messages (Mensagens)

Regista as interações do chat entre os utilizadores.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	Long	PK, Auto-increment	Identificador da mensagem.
content	String (2000)	Not Null	Conteúdo textual da mensagem.
is_read	Boolean	Default: false	Indica se a mensagem foi visualizada.
sent_at	Timestamp	Not Null	Data e hora do envio.
sender_id	Long	FK, Not Null	ID do utilizador que enviou (users.id).
conversation_id	Long	FK, Not Null	ID da conversa à qual pertence (conversations.id).

---

4. Tabela: categories (Categorias)

Define as classificações para os objetos.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	Long	PK, Auto-increment	Identificador da categoria.
name	String (50)	Unique, Not Null	Nome da categoria (ex: Eletrónicos).
description	String (200)	-	Descrição do que a categoria abrange.
icon_url	String	-	URL do ícone representativo.

Lost & Found

Documentação REST

A comunicação entre o cliente Android e o servidor Spring Boot é efetuada através de uma API REST, utilizando o formato **JSON** para o intercâmbio de dados e **Multipart Form Data** para o envio de ficheiros multimédia.

7.1. Endpoints de Autenticação (/api/auth)

Responsável pela gestão de acesso e segurança (JWT).

Método	Endpoint	Parâmetros	Descrição
POST	/register	RegisterRequestDTO	Criação de conta de utilizador.
POST	/login	LoginRequestDTO	Autenticação e obtenção de token.

7.2. Endpoints de Itens (/api/items)

Gere os anúncios de objetos perdidos e encontrados.

Método	Endpoint	Detalhes	Descrição
POST	/	MultipartForm	Cria item com upload de imagem.
GET	/	-	Lista todos os itens disponíveis.
GET	/{id}	Path Variable	Obtém detalhes de um item específico.
GET	/status/{status}	LOST / FOUND	Filtra itens por estado.
PATCH	/{id}/resolve	Path Variable	Marca o objeto como devolvido.
DELETE	/{id}	Path Variable	Remove um anúncio permanentemente.

7.3. Endpoints de Chat e Mensagens (/api/chat)

Gere a comunicação em tempo real entre os utilizadores interessados.

Método	Endpoint	Parâmetros	Descrição
GET	/conversations	-	Obtém a lista de chats (Inbox).
POST	/conversations	itemId, otherUserId	Inicia uma nova conversa.
POST	/conversations/{id}/messages	MessageRequest	Envia mensagem para um chat.
GET	/conversations/{id}/messages	Path Variable	Lista o histórico de mensagens.

7.4. Gestão de Perfil e Imagens

- **Users (`/api/users`)**: Permite obter o perfil atual (`/me`), atualizar dados e desativar contas. O mapeador `toDTO` calcula automaticamente estatísticas de itens publicados e resolvidos.
- **Images (`/api/images`)**: Serviço utilitário para upload e remoção direta de ficheiros no Cloudinary.

Lost & Found

MANUAL DO UTILIZADOR

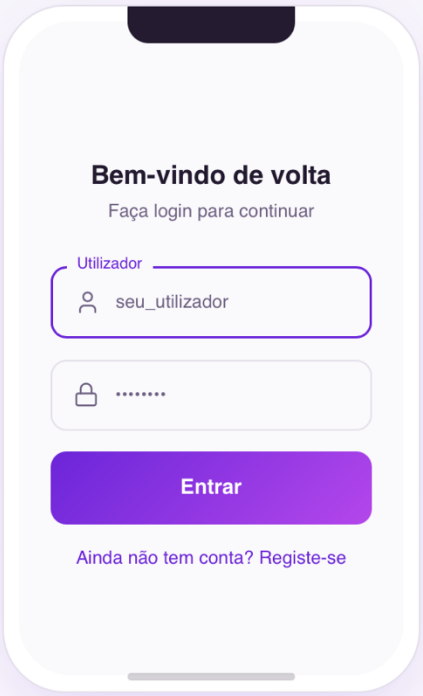
1

LOGIN / REGISTO

Acesso à Plataforma

Para utilizar as funcionalidades de contacto e publicação, deve criar uma conta. Insira o seu **nome de utilizador**, **email** e uma **palavra-passe segura**.

Se já tem conta, basta introduzir as suas credenciais para aceder ao Dashboard.



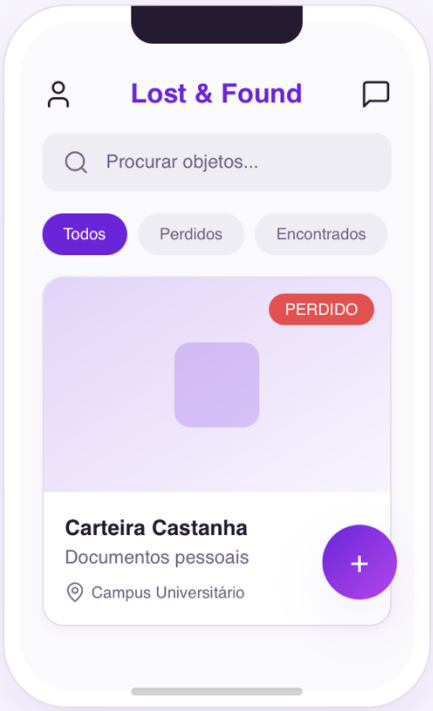
2

DASHBOARD PRINCIPAL

Explorar Objetos

No ecrã principal, pode visualizar todos os anúncios recentes.

1. Utilize a **Barra de Pesquisa** no topo para procurar itens específicos (ex: "Chaves").
2. Utilize os **Filtros rápidos** para alternar entre "Perdidos", "Achados" ou ver "Todos" simultaneamente.
3. Os cartões exibem a foto, o título e uma **etiqueta colorida** indicando o estado do item.



Lost & Found

3 FORMULÁRIO DE CRIAÇÃO

Publicar um Anúncio

Encontrou algo ou perdeu um objeto? Clique no botão **"+"** para publicar.

Tipo: Selecione se o item é um objeto "Perdido" ou "Achado".

Detalhes: Insira um título claro e uma descrição detalhada.

Imagem: Carregue uma fotografia real do objeto para facilitar a identificação.

Localização: Indique o local onde o evento ocorreu.

Categoria: Escolha a categoria que melhor define o objeto (Eletrónicos, Documentos, etc.).



4

DETALHES DO OBJETO

Detalhes e Contacto

Ao clicar num anúncio, terá acesso à **descrição completa** e ao **mapa do local**.

Se acredita que o objeto lhe pertence ou sabe quem é o dono, clique em **"Iniciar Conversa"** para abrir o chat interno e combinar a devolução com segurança.



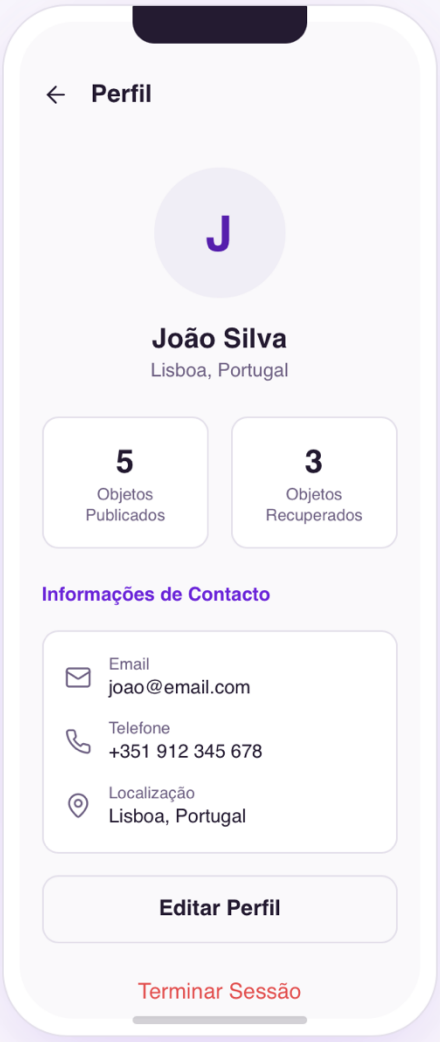
6

PERFIL DO UTILIZADOR

Perfil e Estatísticas

No seu perfil, pode consultar o impacto da sua atividade na comunidade através do contador de **"Itens Publicados"** e **"Itens Resolvidos"**.

Pode também editar as suas informações pessoais ou alterar as definições da aplicação.



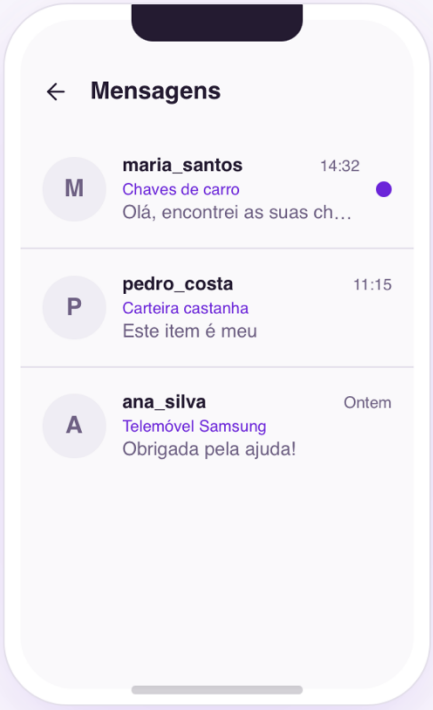
5

LISTA DE CHATS

Gestão de Conversas

No menu de mensagens, pode acompanhar todas as suas **conversas ativas**.

As mensagens não lidas serão destacadas, permitindo-lhe manter um contacto fluido com outros utilizadores sem revelar os seus dados pessoais privados (como o seu número de telemóvel).



Lost & Found

FICHEIROS DE CRIAÇÃO DA BD: NOUTRO DOCUMENTO
PPTX E VÍDEO: IDEM